

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003027 - Sistemas De Informacion Territorial

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	10
7. Recursos didácticos.....	12
8. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003027 - Sistemas de Informacion Territorial
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingenieria en Tecnologias Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Emilio Ortega Perez	07B.01.004.0	emilio.ortega.perez@upm.es	X - 09:30 - 12:30 J - 09:30 - 12:30
Joaquin Solana Gutierrez (Coordinador/a)	13E.00.031.0	joaquin.solana@upm.es	L - 11:00 - 14:00 J - 17:00 - 20:00
Sergio Gonzalez Avila	13.E.01.004.0	sergio.gonzalez@upm.es	L - 10:00 - 13:00 J - 10:00 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Cuevas Wizner, Rodrigo	r.cuevas@upm.es	Ortega Perez, Emilio

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Sistemas de Información Geográfica en la resolución de problemas ambientales.

CG2 - Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TIC¿s para el control, monitorización, modelización y resolución de problemas ambientales

CT16 - Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA51 - Capacidad para integrar en un SIG información espacial y alfanumérica de diferentes fuentes

RA153 - Describir analizar y evaluar las características del suelo e identificar la unidades representativas para su aplicación en el medio ambiente

RA103 - Conocer los Fundamentos para la Gestión Digital de la Información Ambiental

RA52 - Capacidad para realizar consultas espaciales y por atributos

RA158 - Conocer los pasos fundamentales del planteamiento y resolución del modelo matemático de un problema medioambiental

RA66 - Conocimiento y utilización de herramientas cuantitativas en el análisis de los flujos de energía y materiales implicados en los procesos de fabricación

RA56 - Conocer la problemática de la contaminación atmosférica: tipo de contaminantes y métodos de análisis y medición.

RA53 - Conocer los parámetros que rigen la calidad de las aguas, suelo y aire según la legislación vigente

RA47 - Ser capaces de obtener conclusiones basadas en los datos reales, relacionándolas con otras asignaturas.

RA155 - Elaborar un estudio climático de una zona

RA166 - Valorar la fragilidad y vulnerabilidad de un ecosistema

RA160 - 1. Interpretar las soluciones de los modelos matemáticos de problemas medioambientales.

RA87 - Recopilar y sintetizar información de fuentes bibliográficas (libros, revistas e Internet) y de clases magistrales

RA50 - Capacidad para adquirir, procesar y analizar datos geográficos.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura "Sistemas de Información Territorial" se centra sobre la búsqueda, codificación, tratamiento y análisis de la información relativa al territorio, tanto de los datos físicos (i.e., topografía, geología, edafología, climatología) y biológicos (i.e., vegetación, fauna) como socioeconómicos (i.e., población, vivienda, producción, comercio). La asignatura recorre las etapas del manejo de datos: búsqueda y acceso a las fuentes, codificación de datos, bases de datos relacionales, análisis cuantitativo de las variables y parámetros. Finalmente se estudiarán los métodos de análisis cuantitativo de datos espaciales y la modelización territorial. El desarrollo práctico de la asignatura conlleva el aprendizaje de un sistema de información geográfica (SIG).

Primero, serán descritas las principales fuentes de información españolas y europeas tanto alfanuméricas como cartográficas y fotográficas. Una vez conocidas las fuentes de información y sus características, se estudia la estructura y organización de las bases de datos relacionales, para terminar en el estudio de las bases de datos geográficos con soporte cartográfico: los sistemas de información geográfica (SIG). Se estudiará tanto los fundamentos de los SIG y se aprenderá a utilizarlos. También se estudiarán las técnicas cuantitativas de análisis territorial y los procedimientos para la construcción de modelos territoriales de capacidad y vulnerabilidad, de maximización puntual y rutas críticas.

Una vez estudiadas las técnicas de tratamiento de datos ráster, el alumno trabajará con imágenes e información digital procedentes de productos institucionales como PNOA, series LiDAR, MODIS y SENTINEL.

La asignatura tiene un alto componente práctico, utilizándose principalmente ArGIS, MS Access y R para realizar

los trabajos prácticos.

4.2. Temario de la asignatura

1. Análisis de la Información Territorial

1.1. Fundamentos de la gestión de bases de datos

1.2. Fuentes de datos e Infraestructura Datos Espaciales de España

1.2.1. Información vectorial

1.2.2. Información ráster

1.2.3. Información satelital

1.3. Muestreo, estimación y análisis de variables e indicadores ambientales

1.4. Modelización territorial

1.4.1. Métodos cuantitativos para el análisis espacial

1.4.2. Modelización de la preferencia

1.4.3. Modelización lineal

1.4.4. Modelos de optimización lineal

1.5. Modelización de la capacidad de acogida de una actividad y vulnerabilidad territorial

1.6. Modelización territorial del paisaje

2. Sistemas de Información Geográfica

2.1. Cartografía y sistemas de referenciación

2.1.1. Introducción

2.1.2. Visualización de mapas

2.1.3. Bases de datos

2.1.4. Proyecciones

2.1.5. Edición

2.2. Herramientas vectoriales

2.2.1. Localización

2.2.2. Redes

2.2.3. Modelos

2.3. Herramientas raster

2.3.1. MDT

2.3.2. Balsa

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	X 4 Sep 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 3 Sep 8:30-10:30 GIS-SGA-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 5 Sep 12:30-14:30 GIS-EOP-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	X 11 Sep 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 10 Sep 8:30-10:30 GIS-SGA-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 12 Sep 12:30-14:30 GIS-SGA-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	X 18 Sep 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 17 Sep 8:30-10:30 GIS-EOP-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 19 Sep 12:30-14:30 GIS-EOP-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	X 25 Sep 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 24 Sep 8:30-10:30 EOP-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 26 Sep 12:30-14:30 EOP-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	X 2 Oct 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 1 Oct 12:30-14:30 GIS-SGA-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 3 Oct 12:30-14:30 GIS-SGA-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

6	X 9 Oct 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 8 Oct 12:30 14:30 GIS-SGA-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 10 Oct 12:30-14:30 GIS-SGA-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	X 16 Oct 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 15 Oct 8:30-10:30 GIS-EOP-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 17 Oct 12:30-14:30 GIS-EOP-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	X 23 Oct 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 22 Oct 8:30-10:30 GIS-SGA-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 24 Oct 12:30 14:30 GIS-BMR-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	X 30 Oct 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 29 Oct 12:30-14:30 GIS-EOP-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 31 Oct 12:30-14:30 GIS-EOP-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	X 6 Nov 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 5 Nov 12:30-14:30 GIS-EOP-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 7 Nov 12:30-14:30 GIS-EOP-RCW Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	X 13 Nov 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 12 Nov 12:30-14:30 Modelos Territoriales-JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 13 Nov 8:30-10:30 Modelos Territoriales-JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen GIS EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

12	X 20 Nov 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	J 19 Nov 12:30-14:30 Modelos Territoriales- JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio M 21 Nov 8:30-10:30 Modelos territoriales- JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	X 27 Nov 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 26 Nov 8:30-10:30 Modelos territoriales- JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 28 Nov 12:30-14:30 Modelos Territoriales-JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	X 4 Dic 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 3 Dic 8:30-10:30 Modelos territoriales- JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 5 Dic 12:30-14:30 Modelos Territoriales- JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	X 11 Dic 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 10 Dic 8:30-10:30 Modelos Territoriales- JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 12 Dic 12:30-14:30 Modelos Territoriales-JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16	X 18 Dic 12:30-13:30 Análisis de la Información Territorial - JSG Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	M 17 Dic 8:30-10:30 Modelos Territoriales- JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio J 19 Dic 8:30-10:30 Modelos Territoriales- JSG-SGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

17				Trabajo sobre la localización óptima de una actividad en un determinado término municipal TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:30 Examen Análisis de la Información Territorial EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30 Examen SIG EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
----	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Examen GIS	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE10 CG2
17	Trabajo sobre la localización óptima de una actividad en un determinado término municipal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	15%	5 / 10	CE10 CB3 CG2 CT16
17	Examen Análisis de la Información Territorial	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	45%	5 / 10	CB3 CG2 CE10

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Trabajo sobre la localización óptima de una actividad en un determinado término municipal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	15%	5 / 10	CE10 CB3 CG2 CT16
17	Examen Análisis de la Información Territorial	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	45%	5 / 10	CB3 CG2 CE10
17	Examen SIG	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE10 CG2

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen GIS	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	40%	5 / 10	CE10 CG2
Trabajo sobre la localización óptima de una actividad en un determinado término municipal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:30	15%	5 / 10	CE10 CB3 CG2 CT16
Examen Análisis de la Información Territorial	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	45%	5 / 10	CE10 CB3 CG2 CT16

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará mediante dos componentes asociadas a los dos bloques de la asignatura: 1) bloque de "Sistemas de Información Geográfica SIG" que tendrá una ponderación del 40% de la calificación y 2) bloque de "Análisis de la Información Territorial AIT" que tendrá una ponderación del 60% de la calificación total.

En el bloque de "Análisis de la Información Territorial", para todas las convocatorias, es obligatorio realizar y aprobar con nota mayor o igual a 5, un trabajo de localización óptima en el territorio de una actividad generadora de impactos, este trabajo supondrá el 25% de la nota del bloque de "Análisis de la Información Territorial" lo que supone el 15% de la nota de la asignatura. En la calificación del trabajo individual se valorará la edición, calidad cartográfica, estructura (i.e, definición de la actividad, objetivo, inventario territorial, modelos de capacidad y vulnerabilidad, discusión, conclusiones y referencias) así como el seguimiento de la asignatura y las tareas realizadas durante el curso.

Para aprobar la asignatura en cualquier evaluación (progresiva, global y extraordinaria) es necesario aprobar los dos bloques y el trabajo individual con nota igual o superior a 5.

La evaluación progresiva se efectuará con los dos bloques de la asignatura: calificación del examen GIS de noviembre y el examen AIT de la convocatoria oficial de enero más la calificación del trabajo AIT entregado en enero.

En la evaluación global, los alumnos que no hayan aprobado el examen SIG de noviembre podrán presentarse al examen SIG en enero y se examinarán del bloque AIT (examen de la convocatoria ordinaria de enero y entrega del trabajo en enero)-

En la convocatoria extraordinaria los alumnos podrán presentarse a los bloques que tengan suspenso en anteriores evaluaciones (progresiva y global) y conservarán la calificación obtenida en el bloque que hayan aprobado en el presente curso académico.

En definitiva, para aprobar la asignatura se han de aprobar separadamente los dos bloques y la calificación se calculará según: examen SIG (40%), examen AIT (45%) y trabajo individual (15%).

Las calificaciones obtenidas en los bloques se conservarán para las siguientes evaluaciones dentro del presente curso académico.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Malczewski, 1999. GIS and Multicriteria Decision Analysis	Bibliografía	
Mancebo, S., Ortega, E., Valentín, A., Martín, B., Martín, L., 2008. LibroSIG: Aprendiendo a manejar los S.I.G. en la gestión ambiental. Los Autores. Madrid.	Bibliografía	
Ortega, E., Martín, B., Ezquerro, A., Otero, I., 2016. Sistemas de Información Geográfica. Teoría y Práctica. Dextra. Madrid.	Bibliografía	
Gutiérrez Puebla, J. y Gould, Michael. SIG: Sistemas de Información Geográfica. Síntesis. Madrid.	Bibliografía	
Moreno Jiménez, A., 2008. Sistemas y análisis de la información geográfica: Manual de auto aprendizaje con Arcgis. RA-MA. Madrid.	Bibliografía	

Gómez Delgado, M y Barredo Cano, J.I., 2005. Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del territorio. RA-MA. Madrid.	Bibliografía	
Ariza López, F.J., García Balboa, J.L., Amor Pulido, R., 2004. Casos prácticos de Calidad en la Producción Cartográfica. Ed. Universidad de Jaén. Jaén.	Bibliografía	
Barrett, E.C., Curtis, L.F. 1999. Introduction to environmental remote sensing. Ed. Chapman and Hall Ltd.	Bibliografía	
Campbell, J.B.; Wynne, R.H. 2011. Introduction to remote sensing. Ed. Guilford Press. New York.	Bibliografía	
Chuvieco Salinero, E., 2015. Teledetección ambiental: la observación de la Tierra desde el espacio. Ed. Planeta. Barcelona	Bibliografía	
Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W., 2008. Remote sensing and image interpretation. Ed. John Wiley. Hoboken (New Jersey)	Bibliografía	
Instituto Geográfico Nacional	Recursos web	Punto focal nacional de EIONET
Google Earth Engine	Recursos web	Google Earth Engine aplicación web para el acceso y tratamiento de información satelital

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS12 Producción y consumo responsables, ODS15 Vida de ecosistemas terrestres y de forma evidente con las Alianzas para lograr de forma integrada varios de los objetivos ODS, pues es una asignatura que se centra en la planificación territorial racional y sostenible con base ecológica.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO